

1. מבוא

אחד הכלים המשמשים מהנדסי מכונות הם מדידי ספיקה ומהירות אשר יש להם שימושים רבים למהנדסי מכונות בתעשייה, בתור מהנדסי מכונות לעתיד נבצע דו"ח על מדידי ספיקה ומהירות ועל אופן כיוולם. כאשר המדידים הם דיאפרגמה, נחיר, צינור ונטורי ומדיד ייחוס רוטמטר, מדיד המשמש לחישוב מהירות הזורם באמצעות הפרש לחצים הוא מדיד פיטו. באמצעות חישובים ונוסחאות נצטרך לכייל את המדידים בהתאים למדיד ייחוס. הדו"ח מציג את האופן הפעולה של כל מדיד, אופן הניסוי ומהלכו, התוצאות המתקבלות, עיבודן ומסקנותיהן.

2. מטרות הניסוי

הכרת המדדים אופן הפעולה שלהם ושימושם, הסתכלות על חסרונות ויתרונות של המדידים באופן השימוש שלהם, למידת כיוול המדידים על פי מדיד ייחוס אחר, בניית גרפים למציאת המקדם תיקון של כל מדיד, מציאת שגיאות לחישובים ולתוצאות הניסוי ובדיקת השגיאות על גרפים, הכרה של טווח הפעולה של המדידים ומה הרגישות שלהם.

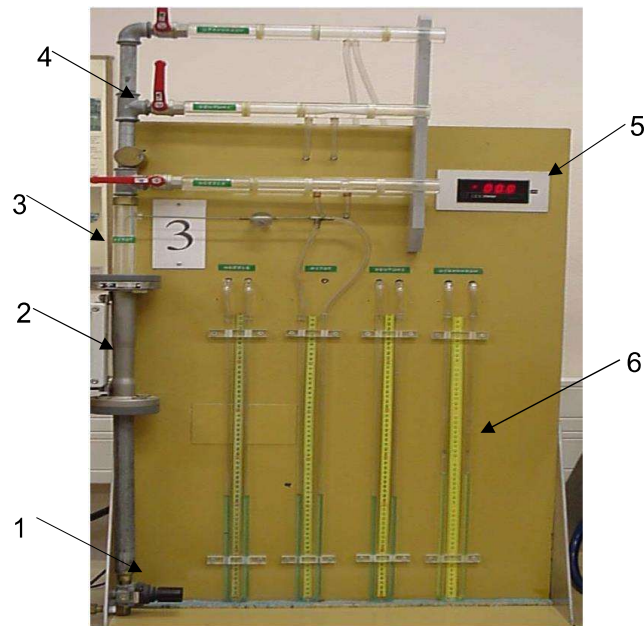
3. תדריך מעבדה

בפרק זה יופיע מה הציוד הדרוש והשלבים לביצוע המעבדה.

3.1 מערכת הניסוי

בניסוי זה ישנה מערכת המורכבת מחמישה מדידים כאשר המדיד הראשון הינו רוטמטר אשר משמש כמדיד הייחוס. בנוסף למדיד זה ישנם ארבעה מדידים שהם: מדיד פיטו, דיאפרגמה ונחיר. באיור 1 ניתן לראות את מיקומם של המדידים במערכת. המדידים נחיר, דיאפרגמה וצינור ונטורי מחוברים באמצעות ברזים המזרימים דרכם אוויר. מדיד פיטו נמצא גלוי וללא שינוי עם כיוון הזרימה.





איור 1: מיצג של מערכת הניסוי.

1. ברז ספיקת האוויר למערכת.
2. מדיד רוטמטר.
3. מדיד פיתו.
4. מערכת אספקת האוויר למדידים אשר אפשר לברור ביניהם באמצעות הברזים.
5. תצוגת רוטמטר(בסרטון המעבדה רוטמטר היה לפי סרגל).
6. מונומטרים המשמשים למדידת הפרשי לחצים.

3.2 מהלך הניסוי

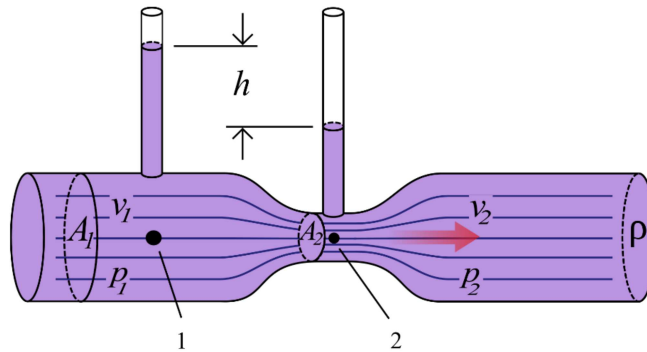
בתחילת הניסוי תקבע הספיקה המקסימלית למדיד הנמדד (הספיקה משתנה בין מדיד למדיד). הספיקה המקסימלית היא הספיקה שעבורה הנוזל בצינור המנומטר לאותו מדיד אינו חורג מגבולות הצינור. המדידות יחולקו ל-10 מדידות באופן שווה בין הספיקה האפסית לספיקה המקסימלית. חשוב לציין כי בכל מדידה רק הברז של המדיד הנמדד יהיה פתוח. ערכי המדידות ירשמו בטבלה של שתי עמודות אחת של ערך הספיקה מהרוטמטר והשנייה הפרש הגבהים במנומטר של המדיד הנמדד. במקביל יירשם הפרש הגבהים במנומטר של הפיתו. לאחר לקיחת 10 המדידות יש לאפס את הספיקה לפתוח את הברז של המדיד הבא ולסגור את הברז של הקודם. חזרה על השלבים בהתאמה לכל מדיד.

4. סקירת אופן הפעולה של חמשת המדידים

בפרק זה מפורטים המדידים השונים שנעשה בהם שימוש במעבדה למדידת מהירויות וספיקות.

4.1 צינור ונטורי

זהו מדיד ספיקה, מדיד זה עושה שימוש בשיטות הפרעה לזרימה כלומר מכשול כלשהו, שבמקרה זה מדובר על היצרות בצינור, יוצר מפל לחצים ובעזרת מדידת לחץ הכניסה ולחץ היציאה ניתן לבצע חישוב של הספיקה.



איור 2: תרשים של צינור ונטורי

- החישוב יתבצע תחת ההנחות הבאות:
- המהירות בחתך שווה.
 - הזרימה היא בלתי צמיגה.
 - הצפיפות קבועה.
 - הפרשי הגובה זניחים.

את חישוב הלחצים ניתן לבצע באמצעות משוואת ברנולי:

(4.1)

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho u_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho u_2^2$$



כאשר ρ צפיפות הזורם $[\frac{kg}{m^3}]$, p_1 הוא לחץ הכניסה $[Pa]$, u_1 מהירות הכניסה $[\frac{m}{s}]$, p_2 לחץ היציאה $[Pa]$, u_2 מהירות ביציאה $[\frac{m}{s}]$.

ממשוואת הרציפות נקבל:

(4.2)

$$A_1 u_1 = A_2 u_2, u_1 = \frac{A_2 u_2}{A_1}$$

כאשר A הוא שטח החתך $[m^2]$.

כעת ניתן להציב את משוואה 2 במשוואה 1 ולקבל ביטוי למהירות היציאה:

$$u_2 = \frac{1}{\sqrt{1 - (A_2/A_1)^2}} \cdot \sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho}} \quad (4.3)$$

ניתן להגדיר בנוסף יחס קטרים β :

$$\frac{A_2}{A_1} = \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2 = \beta^2 \quad (4.4)$$

כעת נוכל להגדיר את הספיקה הנפחית האידיאלית:

$$Q_{ideal} = A_2 u_2 = \frac{A_2}{\sqrt{1 - (A_2/A_1)^2}} * \sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho}} = M A_2 \sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho}} \quad (4.5)$$

כאשר M נקרא Velocity of approach factor ומוגדר להיות:

$$M = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^4}} \quad (4.6)$$

משום שאחת מההנחות לפיהם חושבה הספיקה הייתה זרימה אידיאלית, רמת הדיוק ירדה במידה מסוימת ולכן יש לתקן מעט את הנוסחה של הספיקה באמצעות מקדם תיקון C. מקדם התיקון ייקבע על פי מידע שיסופק מיצרן המדיד.

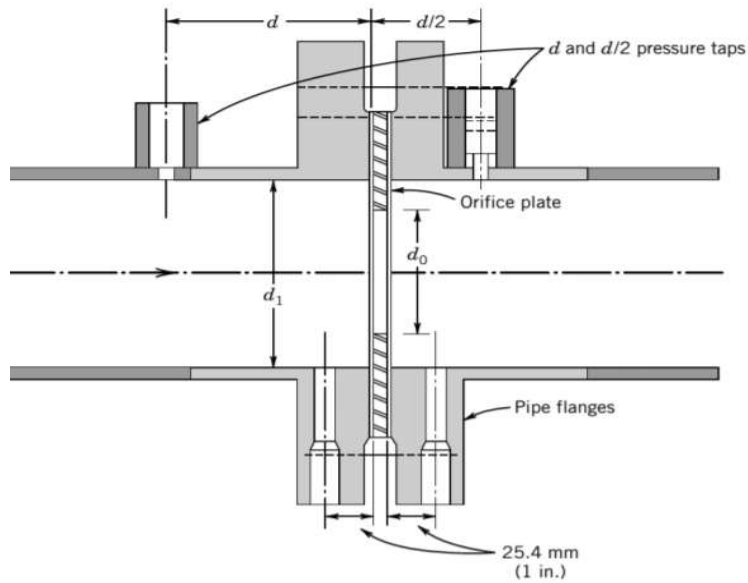
$$C = \frac{Q_{Real}}{Q_{ideal}} \quad (4.7)$$

ומכאן נקבל:

$$Q_{Real} = M C A_2 \sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho}} \quad (4.8)$$

4.2 דיאפרגמה

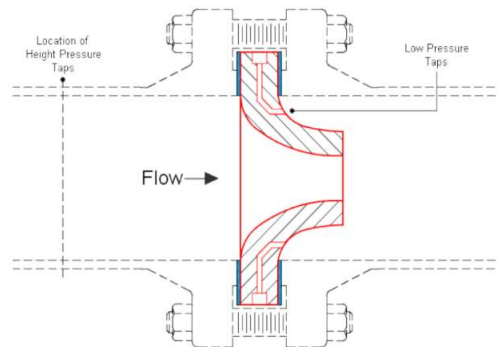
מדיד ספיקה נוסף הפועל באופן דומה לצינור ונטורי. הדיאפרגמה היא בעצם פלטה עגולה עם קדח בתוכה היוצר מפל לחצים בזרימה. אופן חישוב הספיקה מתבצע באמצעות אותן המשוואות של צינור ונטורי. יש לציין ששימוש בדיאפרגמה מדויק כאשר מודדים ספיקות קטנות משום שישנם איבודי אנרגיה במהלך הזרימה בתוך הדיאפרגמה עקב שינוי חד בשטח החתך, מערבולות, צמיגות הזורם ועוד.



איור 3: סכימה של דיאפרגמה

4.3 נחיר

מדיד ספיקה שבצורתו משלב את הגיאומטריה של הדיאפרגמה וצינור ונטורי. המדיד פועל על עקרון שיטות הפרעה לזרימה ובנוי בצורה של הצרה בשטח החתך בצורה הדרגתית בכניסת הזורם ובהתפשטות רחבה ביציאה מן המכשול. יתרון בשיטה זו היא רמת דיוק גבוהה יותר מהדיאפרגמה. בחישוב הספיקה יש להשתמש במשוואות שהוצגו לצינור ונטורי ואת מקדם התיקון יש לקבל מגרף מתאים מיצרן המדיד.



איור 4: סכימה של מדיד נחיר.

4.4 מדיד פיטו

זהו מדיד לחץ אך השימוש העיקרי בו הוא למדידת מהירויות של מטוסים, ספינות ונעשה בו שימוש רב בתעשייה. רכיב זה מורכב מצינור חלול שבו נמדדים הפרשי לחצים.



איור 5: צינור פיטו המודד מהירות במטוס

בתוך הצינור נמדד לחץ סטטי שלא מושפע ממהירות הזורם הנכנס ועל כן המהירות בנקודה בה נמדד הלחץ הסטטי היא אפס ($u_1 = 0$). מנומטר מודד את הפרש הלחצים הנוצר מכניסת הזורם וממשוואת ברנולי ניתן לחלץ את מהירות הזורם בכניסה:

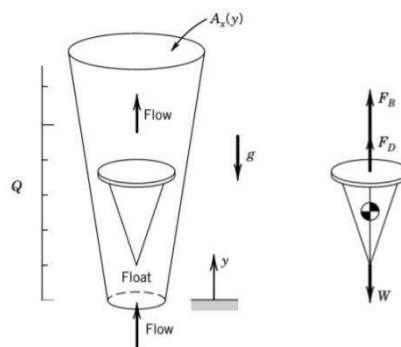
$$p_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho u_2^2 \quad (4.9)$$

כעת אפשר לחלץ את מהירות הזורם:

$$u_2 = \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho}} \quad (4.10)$$

4.5 רוטמטר

זהו מדיד ספיקה שבנוי כחרוט קוני אנכי לקרקע ששטח החתך שלו גדל ליניארית עם הגובה. בתוך רוטמטר זורם נע מלמטה למעלה וקיים בתוכו מצוף. על המצוף פועלים שלושה כוחות שאלו משקל המצוף, כוח הציפה וכוח הגרר.



איור 6: סכימת כוחות על רוטמטר (ימין), מיקום רוטמטר בין שני צינורות (שמאל)

משום שכוח הגרר וכוח הציפה קטנים עם הגובה המצוף יגיע לשיווי משקל. משיווי משקל זה יהיה ניתן למצוא את הספיקה על ידי שימוש במשוואות הבאות:

(4.11)

$$F_B + F_D = W$$

כאשר F_D הוא כוח הגרר $[N]$, F_B הוא כוח הציפה $[N]$ ו- W הוא משקל המצוף. משוואה זו היא ביטוי לשיווי המשקל במצב המצוף.

כעת יש לנתח את הכוחות:

(4.12)

$$W = \rho_B g V_B$$

כאשר ρ_B היא צפיפות המצוף $[\frac{kg}{m^3}]$, g תאוצת הכבידה $[\frac{g}{m^2}]$, V_B נפח המצוף $[m^3]$.

(4.13)

$$F_B = \rho_F g V_B$$

כאשר ρ_F היא צפיפות הזורם $[\frac{kg}{m^3}]$.

(4.14)

$$F_D = C_d A_b \frac{\rho_F u_m^2}{2}$$

כאשר C_d הוא מקדם הגרר, A_b הוא השטח הקדמי של המצוף $[m^2]$, ו- u_m המהירות הממוצעת בחתך $[\frac{m}{s^2}]$.

על ידי הצבת משוואות (4.13) ו-(4.12), למשוואה (4.11) ובידוד u_m , תתקבל המשוואה הבאה:

$$u_m = \sqrt{\frac{2gV_B}{C_d A_b} \left(\frac{\rho_B}{\rho_F} - 1 \right)} \quad (4.15)$$

מכאן שהספיקה תהיה:

$$Q = u_m A = A \sqrt{\frac{2gV_B}{C_d A_b} \left(\frac{\rho_B}{\rho_F} - 1 \right)} \quad (4.16)$$

כאשר A הוא חתך הזרימה שמחושב כך:

$$A = \frac{\pi}{4} [(D + ay)^2 - d^2] \quad (4.17)$$

כאשר D הוא קוטר הצינור בכניסה $a, [m]$, שיפוע הצינור $[\circ]$ ו- y הקוטר המקסימלי של המצף $[m]$.

כעת נשאר רק להציב את משוואה (4.17) לתוך משוואה (4.16) ולקבל:

$$Q = \frac{D a y \pi}{2} \sqrt{\frac{2gV_B}{C_d A_b} \left(\frac{\rho_B}{\rho_F} - 1 \right)} \quad (4.18)$$



5. תוצאות הניסוי

פרק זה יציג את תוצאות הניסוי אשר התקבלו ממדריך המעבדה.

טבלה 1: טבלה של תוצאות הניסוי שנמדדו, תוצאות מודגשות באדום שימשו בפרק 10 בדוגמאות חישוב.

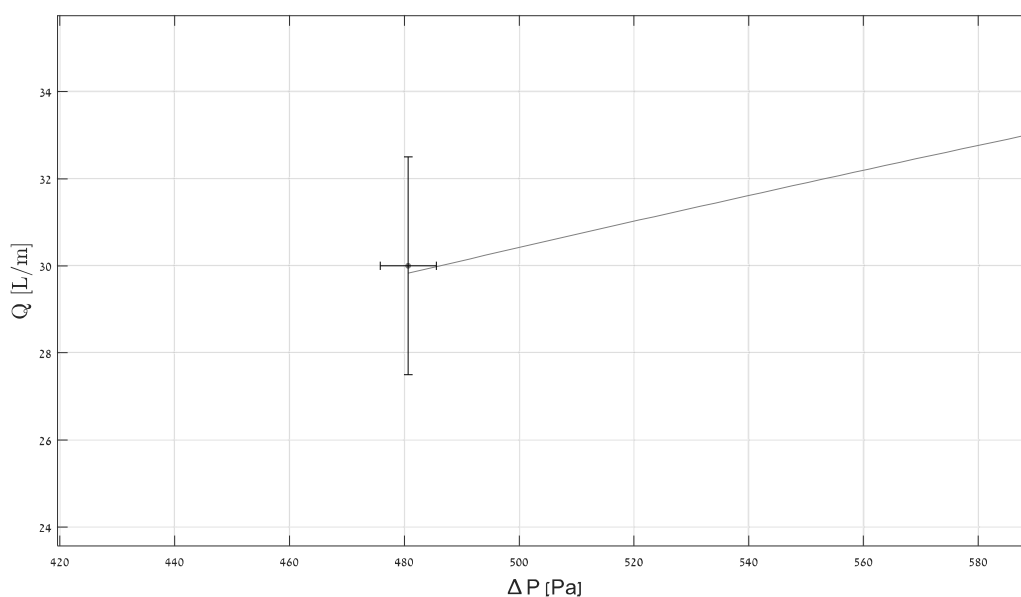
פיטו		דיאפרגמה		ונטורי		נחיר	
cmH2O	ספיקה L/m	cmH2O	ספיקה L/m	cmH2O	ספיקה L/m	cmH2O	ספיקה L/m
0.3	30	4.9	30	1.8	30	0.7	40
0.4	40	6.6	35	2.7	40	1.3	50
0.6	50	8.5	40	4.1	50	2.1	60
0.8	60	10.5	45	6.3	60	2.5	70
1.1	70	12.9	50	8.8	70	3.8	80
1.4	80	15.8	55	11.9	80	4.9	90
1.7	90	20.5	60	14.8	90	6	100
2.2	100	23.3	65	19.7	100	7.3	110
2.9	110	27.9	70	21.3	110	8.6	120
3.2	120	32.2	75	25.5	120	10	130
3.8	130	-	-	30.4	130	11.4	140
4.4	140	-	-	33	140	-	-

6. עיבוד התוצאות

בפרק זה יוצגו גרף כיול לספיקה, גרף כיול למדידת המהירות, גרף ספיקה אמיתית כתלות בספיקה אידאלית, כל הגרפים יהיו מוצגים עם Error Bars. ערכים כמו צפיפות תאוצת הכובד וכדומה נלקחו מהספרות, דוגמאות החישוב יוצגו בפרק 10. יש לציין כי רוב החישובים היו עם מספר רב של נקודות אחרי הנקודה העשרונית ולכן מטעמי נראות הדו"ח והקלה בבניית הגרפים כל החישובים מהמשוואות עוגלו ל-2 ספרות אחרי הנקודה.

6.1 גרף כיול לספיקה

בפרק זה יוצגו 3 גרפי כיול לספיקה לשלושת המדידים: מדיד ונטורי, נחיר ודיאפרגמה. בגרפים של פרק זה השגיאה בציר X לא תראה לעין ובגלל שהשגיאה בציר X וציר Y זהה לכל שלושת הגרפים נוסף הגדלה של נקודה שאמור להראות באופן כללי את השגיאה בציר X.



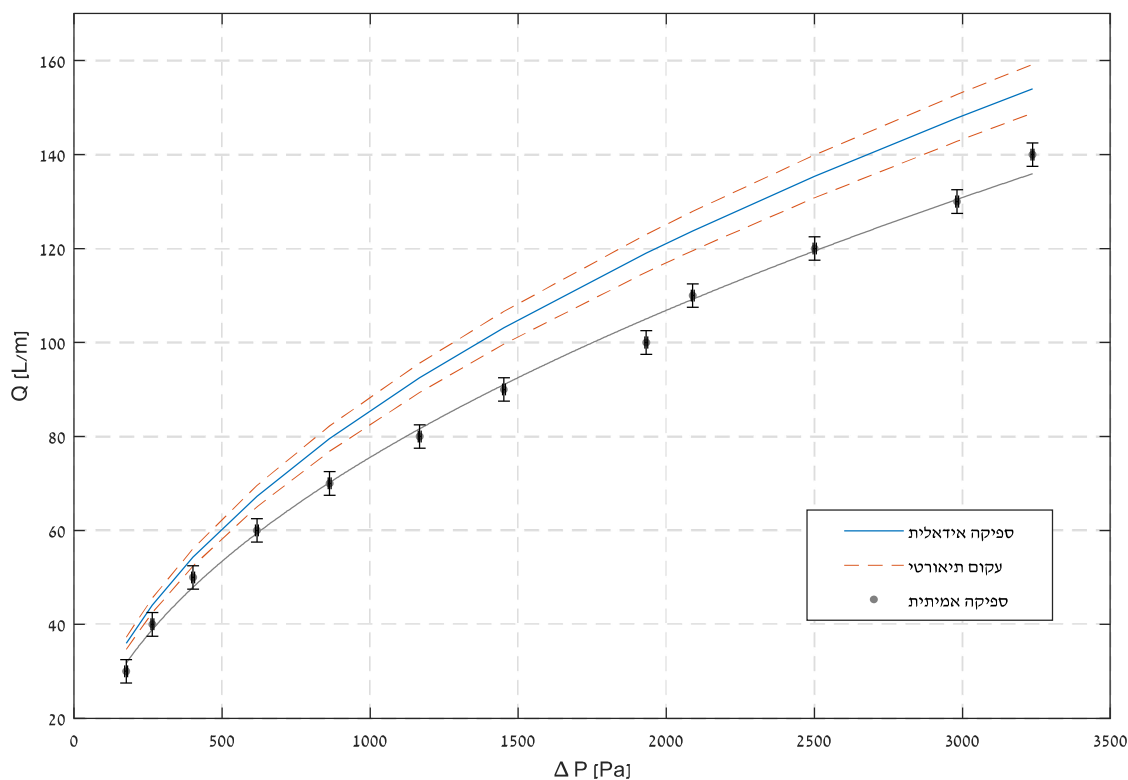
איור 7: הגדלה של נקודה בגרף כדי להציג את Error Bars שקשה לראות בעין מהגרף הרגיל.



צינור ונטורי:

טבלה 2: ספיקה אמיתית, ספיקה אידאלית, הפרש לחצים, כולל שגיאות לכל ערך, למדיד צינור ונטורי.

Q_{Real}	ΔQ_{Real}	Q_{ideal}	ΔQ_{ideal}	P	ΔP
$\left[\frac{L}{m}\right]$	$\pm$	$\left[\frac{L}{m}\right]$	$\pm$	[Pa]	$\pm$
30	2.5	35.97	1.31	176.580	4.905
40	2.5	44.05	1.54	264.870	4.905
50	2.5	54.29	1.86	402.210	4.905
60	2.5	67.29	2.28	618.030	4.905
70	2.5	79.53	2.69	863.280	4.905
80	2.5	92.48	3.12	1167.390	4.905
90	2.5	103.14	3.48	1451.880	4.905
100	2.5	118.99	4.01	1932.570	4.905
110	2.5	123.73	4.17	2089.530	4.905
120	2.5	135.38	4.56	2501.550	4.905
130	2.5	147.82	4.98	2982.240	4.905
140	2.5	154.01	5.19	3237.300	4.905

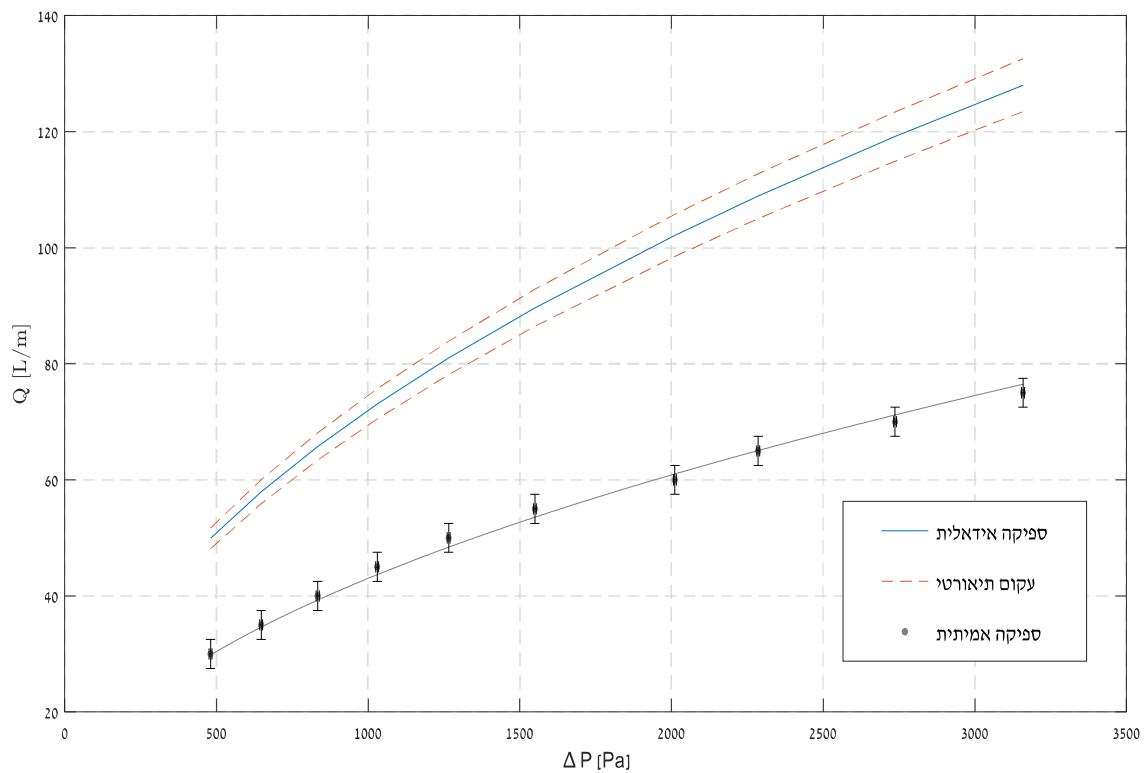


איור 8: גרף ספיקה כתלות בלחץ, של צינור ונטורי, ספיקה אידאלית בעלת עקום תיאורטי, נקודות של הספיקה שהתקבלה מהרוטמטר וקו מגמה של שורש.

דיאפרגמה:

טבלה 3: נתוני ספיקה אמיתית, ספיקה אידאלית, הפרש לחצים, כולל שגיאות לכל ערך, המתאימות למדיד דיאפרגמה.

Q_{Real}	ΔQ_{Real}	Q_{ideal}	ΔQ_{ideal}	P	ΔP
$\left[\frac{L}{m}\right]$	$\pm$	$\left[\frac{L}{m}\right]$	$\pm$	[Pa]	$\pm$
30	2.5	49.93	1.79	480.690	4.905
35	2.5	57.94	2.07	647.460	4.905
40	2.5	65.76	2.35	833.850	4.905
45	2.5	73.08	2.60	1030.050	4.905
50	2.5	81.01	2.88	1265.490	4.905
55	2.5	89.65	3.19	1549.980	4.905
60	2.5	102.12	3.63	2011.050	4.905
65	2.5	108.87	3.87	2285.730	4.905
70	2.5	119.13	4.24	2736.990	4.905
75	2.5	127.99	4.55	3158.820	4.905



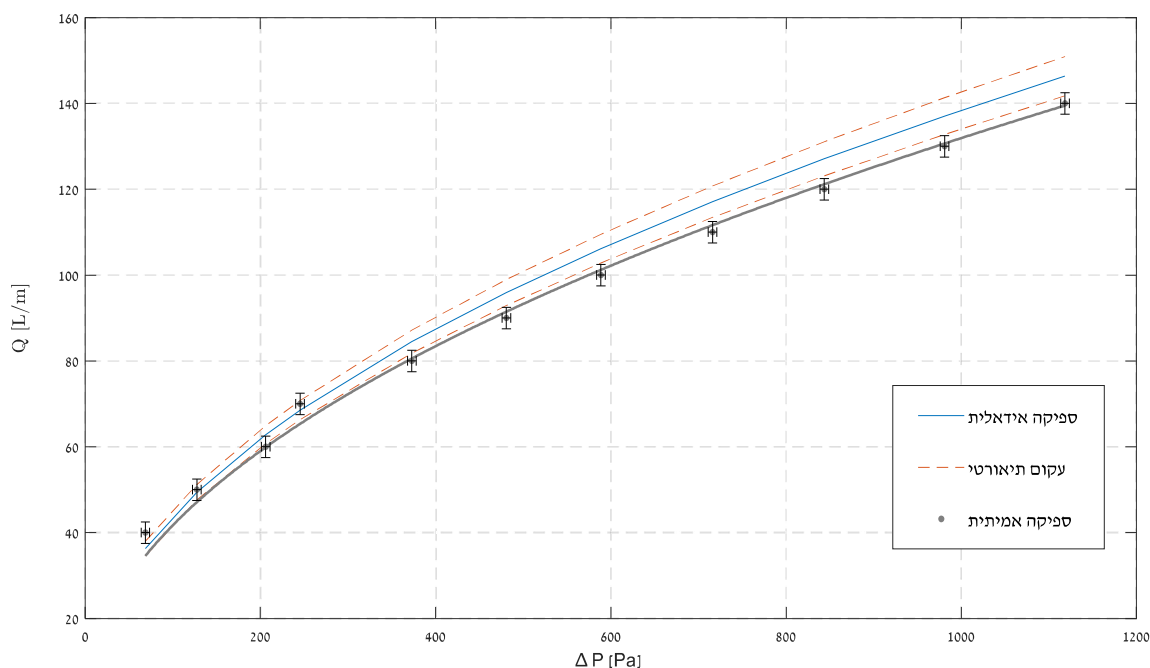
איור 9: גרף ספיקה כתלות בלחץ, של דיאפרגמה, ספיקה אידאלית בעלת עקום תיאורטי, נקודות של הספיקה שהתקבלה מהרוטמטר וקו מגמה של שורש.

נחיר:

בגרף הכיול קו המגמה של הספיקה האמיתית יותר עבה משאר הגרפים משום שהוא היה על העקום התיאורטי ולכן כדי שיראה לעין הוא יותר עבה.

טבלה 4: נתוני ספיקה אמיתית, ספיקה אידאלית, הפרש לחצים, כולל שגיאות לכל ערך, המתאימות למדיד נחיר.

Q_{Real} [$\frac{L}{m}$]	ΔQ_{Real} $\pm$	Q_{ideal} [$\frac{L}{m}$]	ΔQ_{ideal} $\pm$	P [Pa]	ΔP $\pm$
40	2.5	36.26	1.72	68.670	4.905
50	2.5	49.41	1.81	127.530	4.905
60	2.5	62.80	2.09	206.010	4.905
70	2.5	68.53	2.24	245.250	4.905
80	2.5	84.48	2.69	372.780	4.905
90	2.5	95.94	3.03	480.690	4.905
100	2.5	106.16	3.34	588.600	4.905
110	2.5	117.10	3.67	716.130	4.905
120	2.5	127.10	1.72	843.660	4.905
130	2.5	137.05	1.81	981.000	4.905
140	2.5	146.33	2.09	1118.340	4.905



איור 10: גרף ספיקה כתלות בלחץ, של נחיר, ספיקה אידאלית בעלת עקום תיאורטי, נקודות של הספיקה שהתקבלה מהרוטמטר וקו מגמה של שורש.

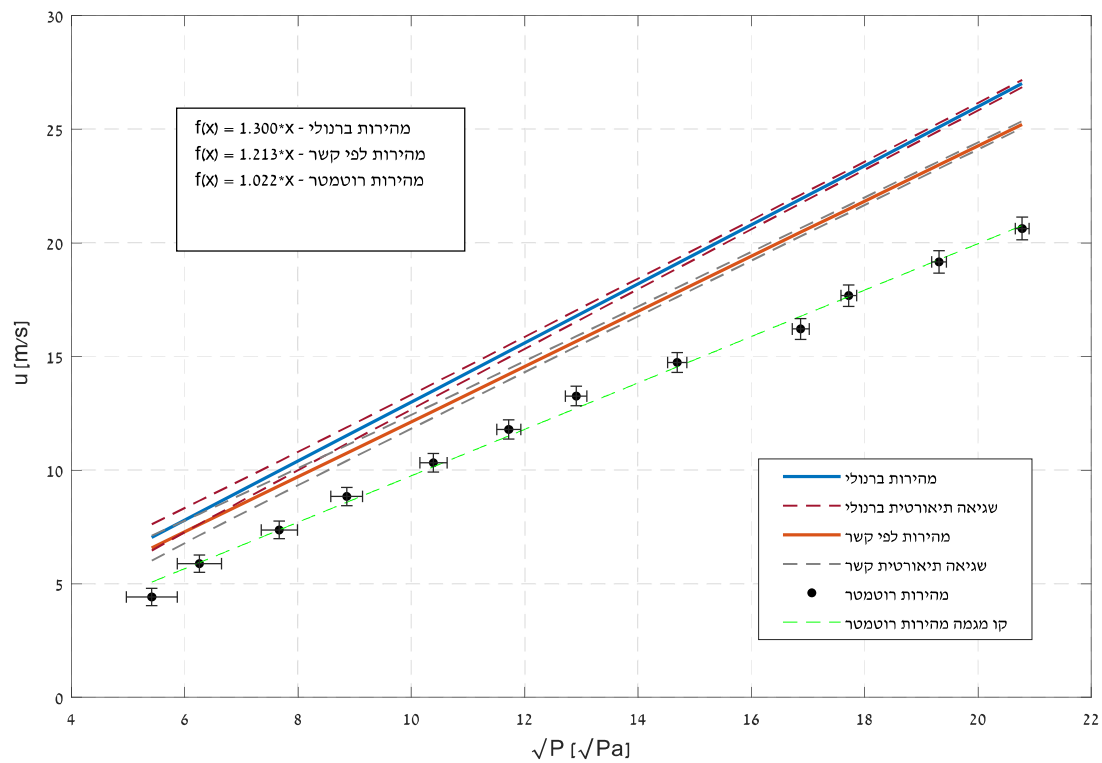


6.2 גרף כיול למדידת מהירות

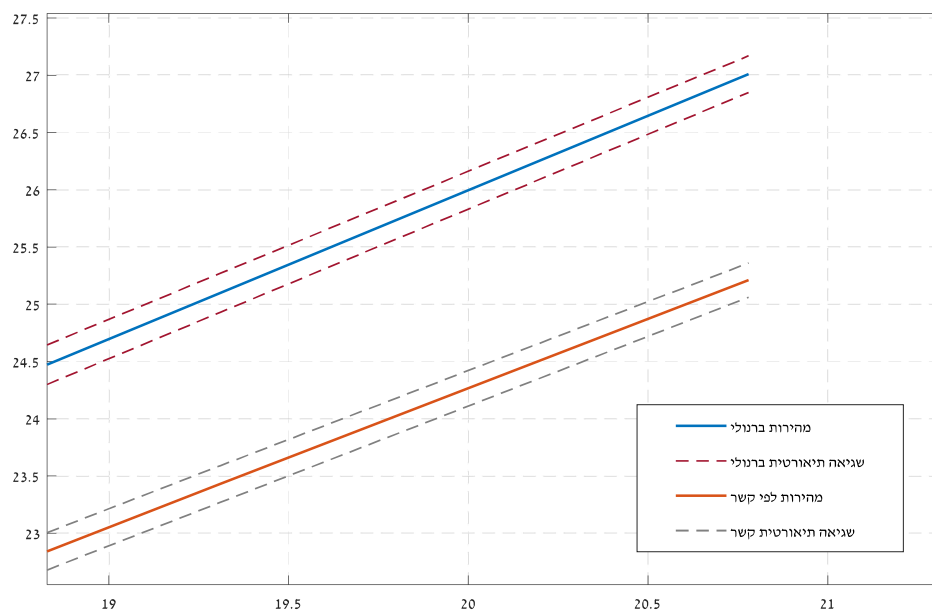
בפרק זה יוצג גרף כיול למדידת מהירות של מדיד פיתו, הגרף יהיה בעל 3 עקומות, כאשר הגרף הוא מהירות הזורם כתלות בשורש הפרש הלחצים כל עקומה תתאר את מהירות הזורם עקומה ראשונה על ידי משוואת ברנולי, שנייה על ידי קשר מסוים שנתון והשלישית על ידי ומהירות ממוצעת באמצעות רוטמטר. בנוסף יחושב גם מספר ריינולדס. בגרף שהתקבל השגיאות התיאורטיות של מהירות לפי ברנולי ולפי הנתון קשה לראות אותן בעין, ולכן נוסף הגדלה של חלק מהגרף.

טבלה 5: טבלת נתונים של מהירות הזורם ב3 סוגי חישובים, שורש הפרש הלחצים, מספר ריינולדס. כל הנתונים כוללים את השגיאה שלהם.

מספר ריינולדס		מהירות ממוצעת- רוטמטר		מהירות ממוצעת- מדיד פיתו		מהירות-משוואת ברנולי		הפרש לחצים	
Re	ΔRe	$\bar{u}$	$\Delta \bar{u}$	$\bar{u}$	$\Delta \bar{u}$	u	Δu	$\sqrt{P}$	$\Delta \sqrt{P}$
	$\pm$	$\left[\frac{m}{s}\right]$	$\pm$	$\left[\frac{m}{s}\right]$	$\pm$	$\left[\frac{m}{s}\right]$	$\pm$	$[Pa]$	$\pm$
5448	455	4.42	0.37	6.57	0.55	7.04	0.58	5.42	0.45
6293	396	5.89	0.38	7.60	0.47	8.14	0.51	6.26	0.39
7710	328	7.37	0.39	9.31	0.39	9.97	0.42	7.67	0.32
8906	291	8.84	0.40	10.75	0.34	11.52	0.36	8.86	0.28
10444	256	10.32	0.41	12.60	0.29	13.50	0.31	10.39	0.24
11781	233	11.79	0.42	14.21	0.25	15.23	0.27	11.72	0.21
12977	219	13.26	0.43	15.66	0.23	16.78	0.25	12.91	0.19
14767	211	14.74	0.44	17.82	0.21	19.09	0.22	14.69	0.17
16958	207	16.21	0.46	20.47	0.18	21.93	0.19	16.87	0.15
17813	205	17.68	0.47	21.49	0.17	23.03	0.18	17.72	0.14
19411	208	19.16	0.49	23.43	0.16	25.10	0.17	19.31	0.13
20889	212	20.63	0.50	25.21	0.15	27.01	0.16	20.78	0.12



איור 11: גרף מהירות כתלות בשורש הפרש הלחצים, מהירות לפי קשר היא מהירות ממוצעת לפי מדיד פיטן.



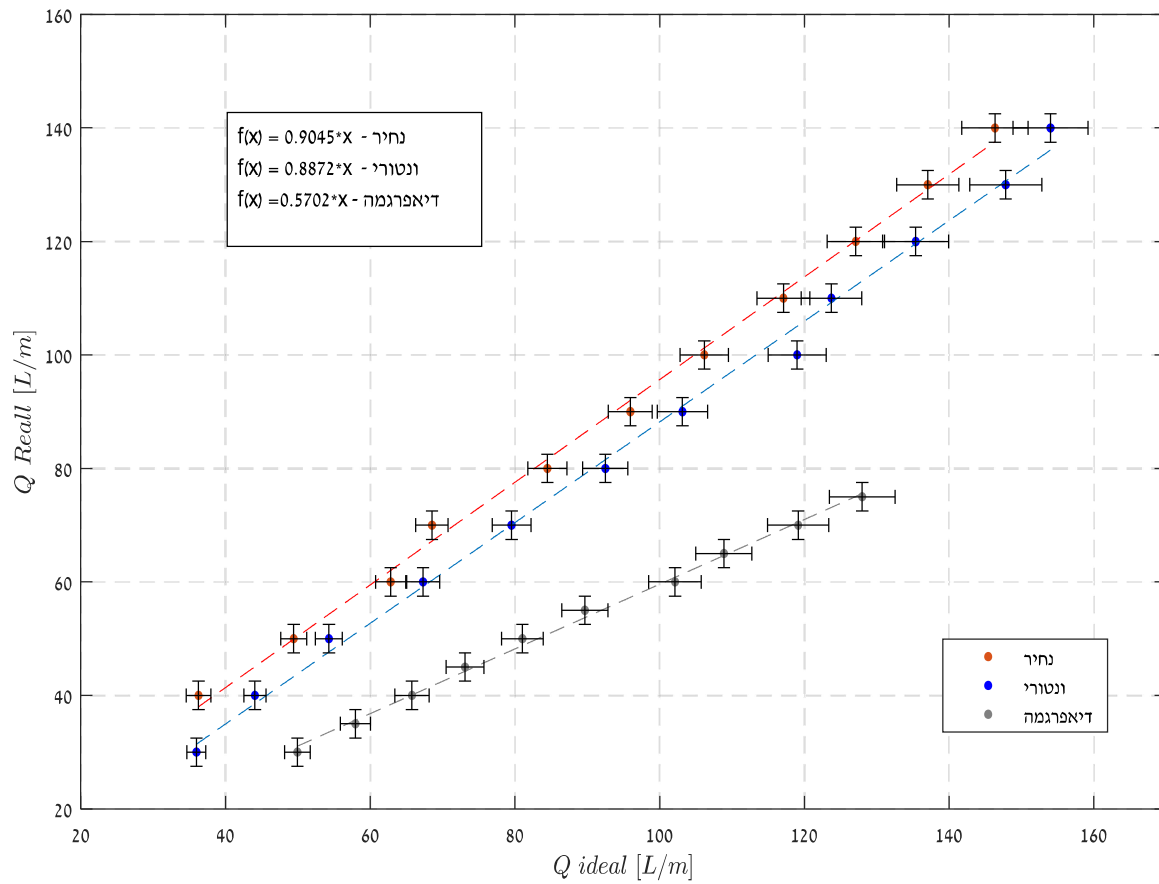
איור 12: הגדלה של הגרף באיור 11, על מנת להציג את השגיאה התיאורטית באופן ברור לעין

6.3 גרף $Q_{Real} = f(Q_{Ideal})$

בפרק זה יוצג גרף Q_{Real} ביחס ל Q_{ideal} עבור מדיד ונטורי, דיאפרגמה ונחיר.
כאשר Q_{Real} הוא הספיקה שנמדדה מהרוטמטר.

טבלה 6: טבלת הערכים של הגרף $Q_{Real} = f(Q_{Ideal})$, הנתונים המסומנים שימשו כדוגמת חישוב בפרק 10.

צינור ונטורי				נחיר				דיאפרגמה			
Q_{Real}	ΔQ_{Real}	Q_{ideal}	ΔQ_{ideal}	Q_{Real}	ΔQ_{Real}	Q_{ideal}	ΔQ_{ideal}	Q_{Real}	ΔQ_{Real}	Q_{ideal}	ΔQ_{ideal}
$\left[\frac{L}{m}\right]$	$\pm$	$\left[\frac{L}{m}\right]$	$\pm$	$\left[\frac{L}{m}\right]$	$\pm$	$\left[\frac{L}{m}\right]$	$\pm$	$\left[\frac{L}{m}\right]$	$\pm$	$\left[\frac{L}{m}\right]$	$\pm$
30	2.5	35.97	1.31	40	2.5	36.26	1.72	30	2.5	49.93	1.79
40	2.5	44.05	1.54	50	2.5	49.41	1.81	35	2.5	57.94	2.07
50	2.5	54.29	1.86	60	2.5	62.80	2.09	40	2.5	65.76	2.35
60	2.5	67.29	2.28	70	2.5	68.53	2.24	45	2.5	73.08	2.60
70	2.5	79.53	2.69	80	2.5	84.48	2.69	50	2.5	81.01	2.88
80	2.5	92.48	3.12	90	2.5	95.94	3.03	55	2.5	89.65	3.19
90	2.5	103.14	3.48	100	2.5	106.16	3.34	60	2.5	102.12	3.63
100	2.5	118.99	4.01	110	2.5	117.10	3.67	65	2.5	108.87	3.87
110	2.5	123.73	4.17	120	2.5	127.10	3.98	70	2.5	119.13	4.24
120	2.5	135.38	4.56	130	2.5	137.05	4.28	75	2.5	127.99	4.55
130	2.5	147.82	4.98	140	2.5	146.33	4.57				
140	2.5	154.01	5.19								



איור 13: גרף המתאר ספיקה אידאלית כתלות בספיקה אמיתית לשלושה מדידים, כאשר שיפוע של כל גרף הוא מקדם התיקון C.



7. דיון בתוצאות

לפי איורים 8-10 והטבלאות 2-4 שהתקבלו בפרק 6.1. ניתן לראות כי הספיקה הנמדדת שונה מהספיקה האידאלית שאמורה להתקבל וזה כנראה נובע מאפקטים שלא לקחנו בחשבון כמו איבודי לחץ בגלל צמיגות האוויר, סירקולציות שנוצרות הגורמות ששטח החתך של הזרימה יהיה שונה משטח הצינור, מכשולים המפריעים לזרימה.

לפי איור 8 ניתן לראות כי התוצאות הנמדדות של צינור ונטורי קרובות לתוצאות של הספיקה האידאלית, אך כאשר הספיקה גדלה המפלי לחץ גדלים משמעותית והתוצאה הנמדדת רחוקה מהגודל של הספיקה האידאלית, לעומת זאת לפי הספרות הצינור ונטורי לא אמור לייצר מפלי לחץ גדולים ולכן אנו משערים כי הגורם לכך הוא התקנה לא נכונה של המדיד, בלאי מסוים של המדיד, לכלוכים בצינור, קריאה לא נכונה.

לפי איור 9 ניתן לראות כי התוצאות הנמדדות של הדיאפרגמה הם הרחוקים ביותר מבין שאר המדידים לתוצאות הספיקה האידאלית אנו משערים כי בגלל שהיא יוצרת את המפל לחצים הגדול ביותר אז השגיאה שנוצרת גבוהה.

לפי איור 10 ניתן לראות כי התוצאות הנמדדות של הנחיר הם המדויקות ביותר בהשוואה לספיקה האידאלית ואכן גם בספיקות גבוהות הוא שמר על מפל לחצים נמוך יחסית.

לפי איור 11 וטבלה 5 שהתקבלו בפרק 6.2.

רואים כי ישנה תלות לינארית בין מהירות הזורם לשורש מפל הלחצים שהמנומטר, אפשר לראות כי ככל שהמהירות והפרש הלחצים גדל הדיוק שלהם נהיה יותר גבוהה ולכן בהתאם השגיאה במספר ריינולדס קטנה.

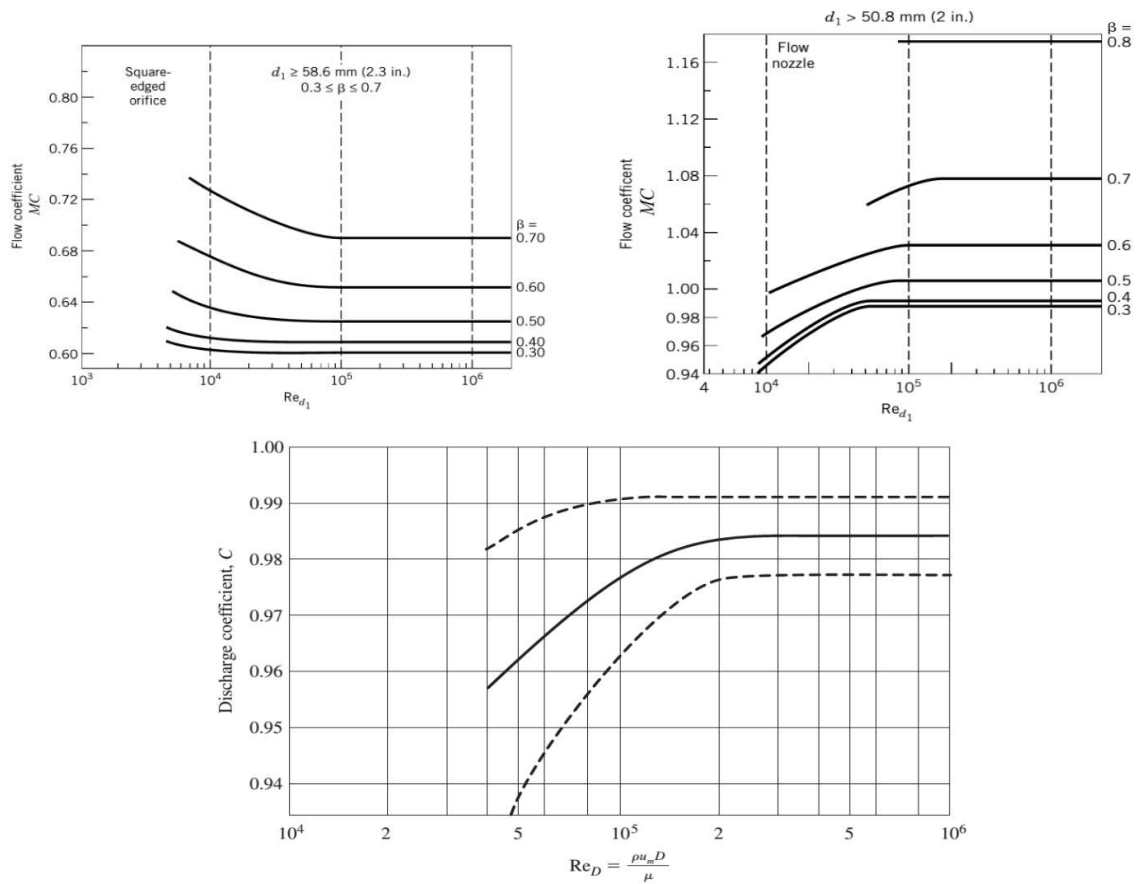
רואים כי המהירות המחושבת לפי פיטו יותר מדויקת מאשר הרוטמטר ואנו משערים כי דבר זה נובע שברוטמטר לא נלקח בחשבון הפרעות והפסדים שנגרמים. מהירות הרוטמטר בתחילת הגרף הייתה יותר מדויקת למהירות האידאלית אך כאשר הפרש הלחצים גדל הדיוק ירד משמעותית ולכן אפשר להבין למה ברוטמטר השגיאה גדלה לעומת השגיאות האחרות שקטנו.

לפי איור 13 וטבלה 6 שהתקבלו בפרק 6.3.

רואים כי שיפועי הגרף של כל מדיד הם הוא מקדם התיקון C שלו וכפי שהיה אמור להתקבל מדיד הנחיר היה המדויק ביותר והוא גם היה גם בעל המקדם תיקון שקרוב יותר ל1, אפשר לראות כי כאשר הספיקה עולה שגיאות המדידה בציר X גדלות, מדיד נחיר הוא פחות רגיש מאשר שני המדידים האחרים.

8. מסקנות

- לפי הרצאה 6^[1] מקדם התיקון הוא פונקציה של יחס הקטרים ומספר ריינולדס $C = f(\beta, Re_d)$ ולכן לפי איור 14 אפשר לראות כי מקדם התיקון לא תמיד קבוע אך במספרי ריינולדס גדולים הוא כן, משום שלאורך כל הניסוי הזרימה היא טורבולנטית ומספרי ריינולדס נעים בין 5000-21000 לפי טבלה 5, ולפי איור 13 יש תלות לינארית בין הספיקה האמיתית לספיקה האידאלית לכן מקדם C הינו קבוע לאורך כל הניסוי.



איור 14: 3 גרפים המציגים את מקדם התיקון C כתלות במספר ריינולדס. (ימין נחיר, שמאל דיאפרגמה, למטה צינור ונטורי)

- במדיד דיאפרגמה היינו עושים שימוש כאשר אנחנו לא רוצים שהמדיד יתפוס הרבה מקום, משום שמקדם התיקון של הדיאפרגמה נמוך ומפל הלחץ הוא גבוהה נרצה להשתמש שלא תהיה חשיבות להפסדי לחץ כאשר הדיוק אינו משמעותי אך הרגישות חשובה, ובמקומות שהמהירות והטמפרטורה נמוכות כדי שלא ייווצר בלאי מהיר. במדיד נחיר על פי תוצאות הניסוי היינו עושים שימוש כאשר טווחי החישוב חשובים במידה בינונית עד גבוהה, כאשר הרגישות אינה משמעותית, כשיש צורך במשהו פשוט וזול כאשר יש צורך להחליף קטרים בקלות ויש חשיבות למהירות וטמפרטורה גבוהים. בצינור ונטורי היינו עושים שימוש כאשר אין חשיבות לגודל שהמדיד יתפוס וכאשר יש חשיבות להפסדי הלחצים שיהיו קטנים, הפרעה מינימלית לזרימה, מהירות וטמפרטורה גבוהים, על פי הרצאה 6^[1] צינור ונטורי אמור להיות יותר מדויק ממדיד נחיר ולכן נגיד כי על פי הרצאה 6 גם כאשר לטווחי החישוב יש חשיבות מאד גבוהה.
- כאשר חישבנו את המהירות הממוצעת על ידי הרוטמטר ועל ידי מדיד הפיטון, מבחינים שיש הבדל משמעותי ביניהם בהתחלה וכי החישוב באמצעות המדיד פיטון הרבה יותר מדויק למהירות האידאלית רואים גם כי המהירות לפי המדיד פיטון כשהמהירות גדלה נהיית פחות מדויקת אפשר להסיק כי כנראה התקנה לא נכונה של צינור הפיטון במרכז החתך או התאמה לא נכונה בין פרופיל המהירות והנתון הובילו לחוסר דיוק. גם אפשר לראות כי השגיאה של המהירות באמצעות מדיד פיטון יורדת ואילו השגיאה של המהירות באמצעות הרוטמטר עולה. אפשר להסיק כי ההבדל המשמעותי בין התוצאות הוא בגלל הרזולוציה הגבוהה של הרוטמטר $\left[\frac{L}{m}\right]$ 5 דבר הגורם לשגיאה גבוהה וחוסר דיוק.
- מדיד ייחוס בעל שגיאה נמוכה יהווה תוצאות מדויקות יותר ואופן הכיול של המדידים יהיה מדויק יותר, ראינו כי לפי טבלה 6 שיפועי הגרפים שהם מקדם התיקון לכל מדיד אכן בטווח הנכון לפי הספרות דבר המעיד על חישובים נכונים ותוצאות מדידה נכונות.
- יש להתייחס כי גם עיגול ל2 ספרות משמעותיות אחרי הנקודה הגרם לסטייה של התוצאות חישוב ולכן יש להגדיל את המספר ספרות משמעותיות לתוצאות מדויקות יותר.

9. סיכום

במעבדה זו הכרנו 5 מכשירי מדידה שונים, באמצעות תוצאות המדידה נדרשנו לכייל את המדידים הנדרשים, לחשב מקדם תיקון ולחשב את מהירות הזורם ולהתייחס לשגיאות במהלך החישובים. ניסוי זה לא נעשה במעבדה פיזית ולכן תוצאות המדידה ניתנו על ידי מדריך המעבדה.

הבנו כי שימוש בכל מדיד תלוי בתנאים שאנחנו רוצים ולא תמיד נבחר את המדיד עם הטווחי מדידה הכי מדויקים. ראינו כי גרפי הכיול שבנינו אכן התאימו לאופן של כל מדיד חוץ מצינור ונטורי שבספיקות גדולות נהיה פחות מדויק מהמצופה ואנחנו משערים שזה נבע מלכלוכים בצינור או אופן התקנה לא מדויק וכי יש לשאוף לכלי מדידה מדויקים ככל שאפשר לקבלת תוצאות אמינות ונכונות. התקנה נכונה של המדיד פיטו אכן חשובה לדיוק בחישובים של המהירות הממוצעת וגם שגיאה נמוכה של הרוטמטר הייתה יכולה לדייק את תוצאות חישוב המהירות. לפי תוצאות של מעבדה זו מדיד נחיר היווה את תוצאות המדידה המדויקות ביותר.

10. דוגמאות חישוב

בפרק זה נציג הסברים, נוסחאות, חישובי שגיאות ודוגמאות לחישובים אשר נעשו במהלך כתיבת הדו"ח. במהלך הפרק יהיו ערכים קבועים אשר נשתמש בהם שנלקחו מהספרות. מקרים בהם הפרש יסומן Δ ונצטרך לעשות שגיאה על ההפרש אז יהיה רשום לידו error כאשר שגיאה על משתנים בלי הסימן של הפרש יסומנו Δ . דוגמה: הפרש לחצים ΔP שגיאת הפרש לחצים ΔP_{error}

טבלה 7: ערכים קבועים לפי טמפרטורת החדר

סימון	תיאור	יחידות	ערך
D_{max}	קוטר מקסימלי לכל המדידים	mm	12.0 ± 0.1
D_{min}	קוטר מינימלי צינור ונטורי	mm	6.5 ± 0.1
D_{min}	קוטר מינימלי דיאפרגמה	mm	6.0 ± 0.1
D_{min}	קוטר מינימלי פיטו	mm	3.0 ± 0.1
D_{min}	קוטר מינימלי נחיר	mm	8.0 ± 0.1
ρ_{water}	צפיפות המים	$\frac{kg}{m^3}$	1000
ρ_{air}	צפיפות אוויר	$\frac{kg}{m^3}$	1.184
g	תאוצת הכובד	$\frac{m}{s^2}$	9.81
μ_{air}	צמיגות דינמית אוויר	$\frac{kg}{ms}$	$18.37 \cdot 10^{-6}$

שגיאות יחושבו על פי הנוסחה הבאה לאורך כל הפרק:

(10.1)

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \cdot \Delta x_1\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_2\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_3} \Delta x_3\right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} \Delta x_n\right)^2}$$

כאשר f הוא הפונקציה שחוצים לחשב לה שגיאה, x_i הוא משתנה של הפונקציה, Δx_i הוא השגיאה של המשתנה.

שטח חתך

שטח החתך של צינורות המנומטר יחושב על ידי:

(10.2)

$$A = \frac{\pi D^2}{4}$$

כאשר A שטח החתך $[m^2]$, D הוא קוטר הצינור $[m]$.

שגיאת שטח חתך

(10.3)

$$\Delta A = \sqrt{\left(\frac{\partial A}{\partial D} \cdot \Delta D\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{\pi D}{2} \cdot 10^{-4}\right)^2} = \pm \frac{\pi D}{2} \cdot 10^{-4}$$

דוגמה לחישוב ערך ושגיאה של חתך מקסימלי מסומן כ- $A_1 [m^2]$, הגודל והשגיאה קבועים.

(10.4)

$$A_1 = \frac{\pi \cdot 0.012^2}{4} = 3.6 \cdot 10^{-5} \pi [m^2]$$

$$\Delta A_1 = \frac{\pi \cdot 0.012}{2} \cdot 10^{-4} = \pm 6 \cdot 10^{-7} \pi [m^2]$$

דוגמה לחישוב ערך ושגיאה של חתך מינימלי בדיאפרגמה, חתך מינימלי מסומן כ- $A_2 [m^2]$.

(10.5)

$$A_2 = \frac{\pi \cdot 0.006^2}{4} = 9 \cdot 10^{-6} \pi [m^2]$$

$$\Delta A_2 = \frac{\pi \cdot 0.006}{2} \cdot 10^{-4} = \pm 2 \cdot 10^{-7} \pi [m^2]$$

ספיקה

לפי הגדרות הספיקה ממשוואה (4.5)

(10.6)

$$Q_{ideal} = \frac{A_2}{\sqrt{1 - \left(\frac{A_2}{A_1}\right)^2}} \cdot \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho_{air}}} = \frac{A_2}{\sqrt{1 - \left(\frac{A_2}{A_1}\right)^2}} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \rho_{water} \cdot g \cdot \Delta h}{\rho_{air}}} \cdot 60000$$

כאשר Q_{ideal} ספיקה אידיאלית $\left[\frac{m^3}{s}\right]$ ולאחר הכפלה ב-60000 עוברים ליחידות של $\left[\frac{L}{m}\right]$, ΔP הפרש הלחצים $[Pa]$, ρ צפיפות החומר $\left[\frac{kg}{m^3}\right]$, Δh הפרש הגבהים $[m]$.

דוגמה לחישוב ספיקה אידיאלית לפי מדידה מספר 1 של דיאפרגמה מטבלה 1:

(10.7)

$$Q_{ideal} = \frac{9 \cdot 10^{-6} \pi}{\sqrt{1 - \left(\frac{9 \cdot 10^{-6} \pi}{3.6 \cdot 10^{-5} \pi}\right)^2}} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot 1000 \cdot 9.81 \cdot 0.049}{1.184}} \cdot 60000 = 49.93 \left[\frac{L}{m}\right]$$

שגיאה ספיקה

המשתנים היחידים במשוואה הם הקוטר של שטח החתך המינימלי והפרש הגבהים.

(10.8)

$$\Delta Q_{ideal} = \sqrt{\left(\frac{\partial Q_{ideal}}{\partial D_2} \Delta D_2\right)^2 + \left(\frac{\partial Q_{ideal}}{\partial h} \Delta h\right)^2}$$

משום שהפיתוח ארוך החישוב נעשה בתוכנת מטלב^[7] (הקוד מצורף בנספחים).

דוגמה לחישוב שגיאה ספיקה אידיאלית מדידה מספר 1 של דיאפרגמה מטבלה 1 (יירשם רק התשובה הסופית משום שהחישוב והפיתוח נעשה במטלב)

(10.9)

$$\Delta h = 0.049, \quad (\Delta h)_{error} = 5 \cdot 10^{-4}$$

$$D_2 = 0.006, \quad \Delta D_2 = 10^{-4}$$

$$\Delta Q_{ideal} = \pm 1.79 \left[\frac{L}{m}\right]$$

כאשר Δh הפרש גבהים מהממטר $[m]$, D_2 קוטר $[m]$

הפרש לחצים

הלחץ הוא הפרש הגבהים שנוצר בקצוות הנוזל כפול צפיפות הנוזל וכוח הכבידה.

נוסחה לחישוב הפרש לחצים:

$$(10.10)$$

$$\Delta P = \rho g \Delta h$$

כאשר ΔP הפרש הלחצים [Pa], $g = 9.81 \left[\frac{m}{s^2} \right]$ הינו תאוצת הכובד, $\rho = 1000 \left[\frac{kg}{m^3} \right]$ מייצג את צפיפות הנוזל ו Δh את הפרש הגבהים שנוצר.

דוגמה לחישוב הפרש לחצים מדידה מספר 1 של דיאפרגמה מטבלה 1

$$(10.11)$$

$$\Delta P = 1000 \cdot 9.81 \cdot 0.049 = 480.69 [Pa]$$

שגיאה הפרש לחצים

השגיאה תחושב על ידי הנוסחה הבאה:

$$(10.12)$$

$$(\Delta P)_{error} = \sqrt{\left(\frac{\partial \Delta P}{\partial h} (\Delta h)_{error} \right)^2} = \rho_{water} \cdot g \cdot (\Delta h)_{error}$$

דוגמה לחישוב שגיאה הפרש לחצים (השגיאה תהיה קבועה לכל המדידים בגלל שלכולם אותה שגיאה להפרש גבהים)

$$(10.13)$$

$$(\Delta P)_{error} = 1000 \cdot 9.81 \cdot 5 \cdot 10^{-4} = \pm 4.905 [Pa]$$

שגיאה שורש הפרש לחצים

$$(10.14)$$

$$(\sqrt{\Delta P})_{error} = \sqrt{\left(\frac{\partial \sqrt{\Delta P}}{\partial h} (\Delta h)_{error} \right)^2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\rho_{water} \cdot g}{h}} (\Delta h)_{error}$$

דוגמה לחישוב שגיאה שורש הפרש לחצים מדידה מספר 1 של מדיד פיתו טבלה 1

$$(10.15)$$

$$(\sqrt{\Delta P})_{error} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000 \cdot 9.81}{0.003}} 5 \cdot 10^{-4} = \pm 0.45 [\sqrt{Pa}]$$

חישוב מהירות לפי ברנולי

את המהירות נקבל ממשוואות (4.10) (4.1)

(10.16)

$$u = \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho_{air}}} =$$

דוגמה לחישוב מהירות לפי ברנולי מדידה מספר 1 של שורש הפרש לחצים טבלה 5

(10.17)

$$u = \sqrt{\frac{2}{1.184}} \cdot 5.42 = 7.04 \left[\frac{m}{s} \right]$$

שגיאה חישוב מהירות לפי ברנולי

שגיאת המדידה תלויה בשורש הפרש הלחצים ולכן תתבצע בצורה הבאה:

(10.18)

$$\Delta u = \sqrt{\left(\frac{\partial u}{\partial \sqrt{\Delta P}} (\sqrt{\Delta P})_{error} \right)^2} = \sqrt{\frac{2}{\rho_{air}}} \cdot (\sqrt{\Delta P})_{error}$$

דוגמה לחישוב שגיאת מהירות לפי ברנולי מדידה מספר 1 של שגיאה שורש הפרש לחצים טבלה 5

(10.19)

$$\Delta u = \sqrt{\frac{2}{1.184}} \cdot 0.45 = \pm 0.58 \left[\frac{m}{s} \right]$$

חישוב מהירות ממוצעת מדיד פיטו על ידי קשר שנתון

פרופיל המהירות כפי שנתון בתדריך המעבדה:

$$u(r) = \left(\frac{r}{R}\right)^{\frac{1}{7}} \cdot u_{max}$$

חישוב הספיקה על ידי האינטגרל של שטח החתך של מדיד הפיטו:

(10.20)

$$Q = \iint \left(\frac{r}{R}\right)^{\frac{1}{7}} \cdot u_{max} dA = \int_0^{2\pi} \int_0^R \left(\frac{r}{R}\right)^{\frac{1}{7}} \cdot u_{max} r dr d\theta = \frac{14}{15} \pi \cdot u_{max} R^2$$

המהירות הממוצעת מחושבת על ידי הנוסחה:

(10.21)

$$u_{avg} = \frac{Q}{A} = \frac{14}{15} \pi \cdot \frac{u_{max} R^2}{\pi R^2} = \frac{14}{15} u_{max}$$

נציב את ערך המהירות ב- u_{max} לפי ברנולי:

(10.22)

$$u_{avg} = \frac{14}{15} \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho_{air}}}$$

דוגמה לחישוב מהירות ממוצעת מדיד פיטו מדידה מספר 1 של שורש הפרש לחצים טבלה 5

(10.23)

$$u_{avg} = \frac{14}{15} \sqrt{\frac{2}{1.184}} \cdot 5.42 = 6.57 \left[\frac{m}{s}\right]$$

שגיאה חישוב מהירות ממוצעת לפי מדיד פיטו

שגיאת המדידה עבור המהירות הממוצעת תתבצע על פי הנוסחה:

(10.24)

$$\Delta u_{avg} = \sqrt{\left(\frac{\partial u_{avg}}{\partial \sqrt{\Delta P}} (\sqrt{\Delta P})_{error}\right)^2} = \frac{14}{15} \sqrt{\frac{2}{\rho_{air}}} (\sqrt{\Delta P})_{error}$$

דוגמה לחישוב שגיאת מהירות ממוצעת מדיד פיטו מדידה מספר 1 של שגיאת שורש הפרש לחצים טבלה 5.

(10.25)

$$\Delta u_{avg} = \frac{14}{15} \sqrt{\frac{2}{1.184}} \cdot 0.45 = 0.55 \left[\frac{m}{s}\right]$$

חישוב מהירות ממוצעת לפי רוטמטר

(כדי לעבור ליחידות במהירות של $[\frac{m}{s}]$ יש לחלק ב-60000 את Q_{real})

מהירות הזרימה תחושב לפי הנוסחה:

$$u = \frac{Q_{real}}{A} = \frac{4 \cdot Q_{real}}{\pi D_{max}^2} \quad (10.26)$$

כאשר שטח חתך הצינור מיוצג על ידי A, כאשר מניחים שקוטר הצינור הינו D_{max} .

דוגמה לחישוב מהירות ממוצעת לפי רוטמטר מדידה מספר 1 של מדיד פייטו טבלה 1

$$u = \frac{4 \cdot \frac{30}{60000}}{\pi \cdot 0.012^2} = 4.42 \left[\frac{m}{s}\right] \quad (10.27)$$

שגיאה חישוב מהירות לפי רוטמטר

שגיאת החישוב של המדיד תתבצע על פי הנוסחה:

$$\Delta u = \sqrt{\left(\frac{\partial u}{\partial Q_{real}} \Delta Q_{real}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial D_{max}} \Delta D_{max}\right)^2} \quad (10.28)$$
$$\Delta u = \sqrt{\left(\frac{4}{\pi D_{max}^2} \Delta Q_{real}\right)^2 + \left(\frac{-8 \cdot Q_{real}}{\pi D_{max}^3} \Delta D_{max}\right)^2}$$

דוגמה לחישוב שגיאת מהירות ממוצעת לפי רוטמטר מדידה מספר 1 של מדיד פייטו טבלה 1

$$\Delta u = \sqrt{\left(\frac{4}{\pi \cdot 0.012^2} \frac{2.5}{60000}\right)^2 + \left(\frac{-8 \cdot \frac{30}{6000}}{\pi \cdot 0.012^3} 0.0001\right)^2} = 0.37 \left[\frac{m}{s}\right] \quad (10.29)$$

מספר ריינולדס

מספר ריינולדס מחושב על ידי הנוסחה הבאה:

(10.30)

$$R_e = \frac{u \cdot D \cdot \rho_{air}}{\mu_{air}}$$

כאשר u הינו המהירות הממוצעת בחתך, D הוא קוטר הצינור, ρ_{air} צפיפות האוויר ו μ מייצג את הצמיגות הדינמית שהאוויר ושווה ל $18.37 \cdot 10^{-6} \left[\frac{kg}{ms} \right]$ (מקור בנספחים^[6]).

נציב את המהירות לפי ברנולי ממשוואה (10.16) ונקבל:

(10.31)

$$R_e = \frac{D \cdot \rho_{air}}{\mu_{air}} \cdot \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho_{air}}} = \frac{D \sqrt{2\rho_{air}}}{\mu_{air}} \cdot \sqrt{\Delta P}$$

דוגמה לחישוב מספר ריינולדס מדידה מספר 1 של שורש הפרש לחצים טבלה 5

(10.32)

$$R_e = \frac{0.012 \sqrt{2 \cdot 1.184}}{18.37 \cdot 10^{-6}} \cdot 5.42 = 7355$$

שגיאה מספר ריינולדס

השגיאה תחושב כך:

(10.33)

$$\Delta R_e = \sqrt{\left(\frac{\partial R_e}{\partial \sqrt{\Delta P}} (\sqrt{\Delta P})_{error} \right)^2 + \left(\frac{\partial R_e}{\partial D_{max}} \Delta D_{max} \right)^2}$$

$$\Delta R_e = \sqrt{\left(\frac{D}{\mu_{air}} \sqrt{2\rho_{air}} (\sqrt{\Delta P})_{error} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2\rho_{air}} \Delta P}{\mu_{air}} \Delta D_{max} \right)^2}$$

דוגמה לחישוב שגיאה מספר ריינולדס מדידה מספר 1 של שורש הפרש ושל שגיאת שורש הפרש הלחצים לחצים טבלה 5

(10.34)

$$\Delta R_e = \sqrt{\left(\frac{0.012}{18.37 \cdot 10^{-6}} \sqrt{2 \cdot 1.184} \cdot 0.45 \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2 \cdot 1.184} \cdot 5.42}{18.37 \cdot 10^{-6}} 0.0001 \right)^2}$$

$$\Delta R_e = 455$$